NTNU

Kunnskap for en bedre verden

BYGL1210 Geomatikk Transformasjoner

19.01.2026, Torbjørn Kravdal

Transformasjoner

- Overgang fra et koordinatsystem til et annet
- Økende behov for transformasjoner
- Innføring av nytt datum i Norge (EUREF89/UTM)
- Innføring av nytt anleggsdatum i Norge (EUREF89/NTM)

Bruk av transformasjoner

- Overgang mellom ulike datum
- Overgang mellom ulike akser i et datum
- Fotogrammetri – kartlegging fra flybilder
- Digitalisering
- Scanning
- Tilpasning av eldre målebrev
- Lokale koordinatsystem
- Byggetegninger

Beregne en transformasjon

MAKSIMALT ANTALL UKJENTE

	2D - xy	3D - xyz
Forskyvning	2	3
Målestokk	2	3
Rotasjon	1	3

NB

For å bestemme de ukjente må vi ha flere fellespunkt som er bestemt i begge de to koordinatsystemene det skal transformeres mellom.

Forskyvning

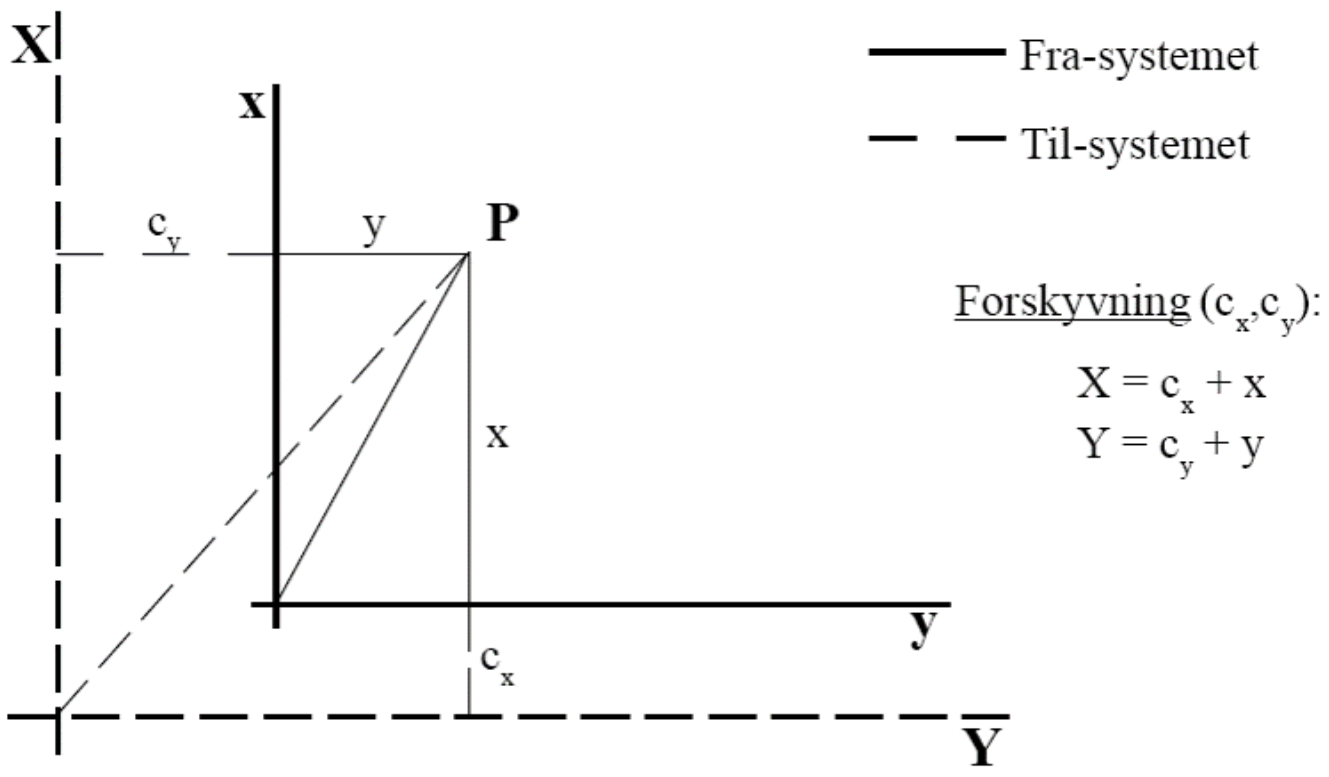


Fig. 1: Forskyvning (translasjon) langs to akser, c_x, c_y.

Målestokk

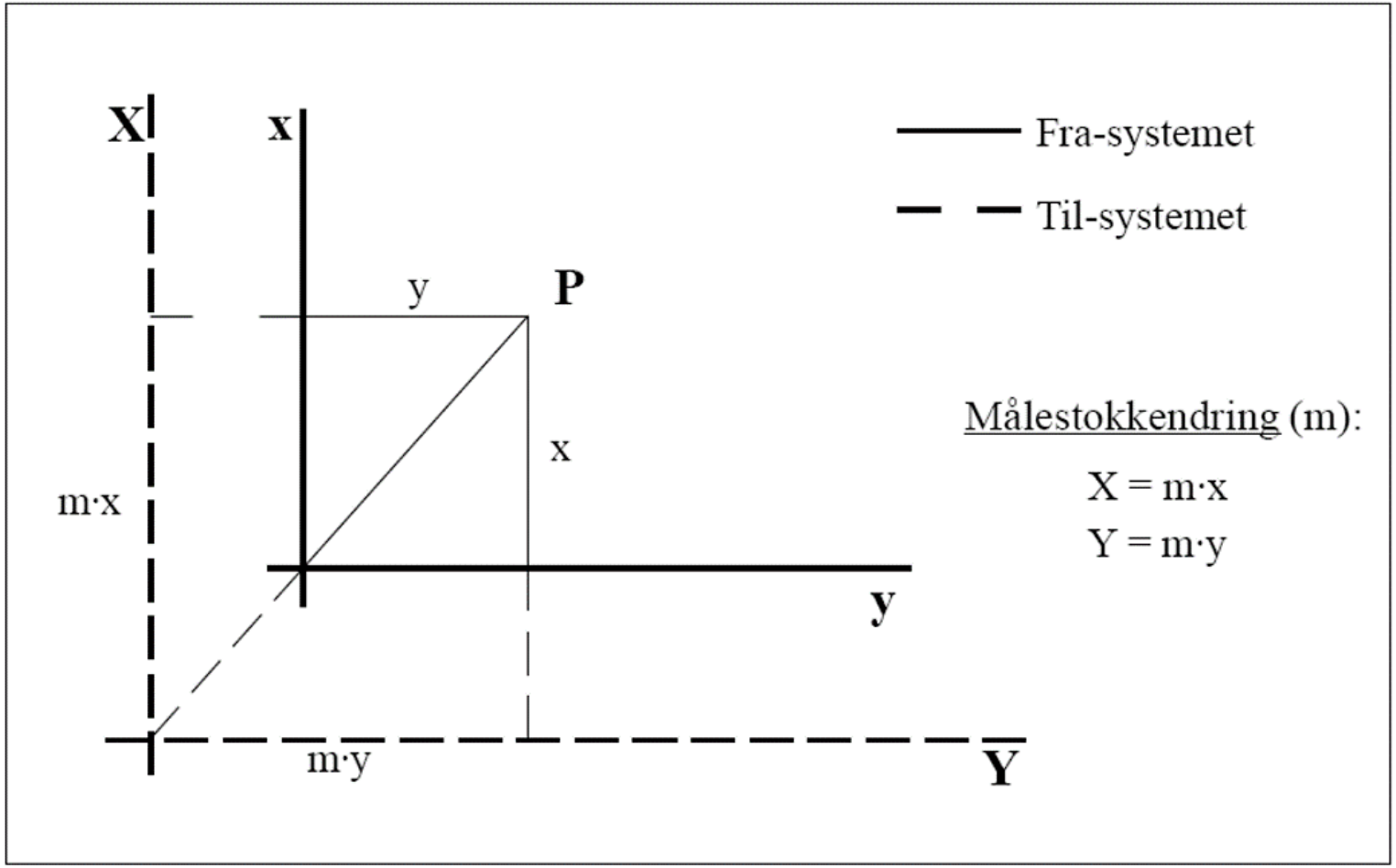
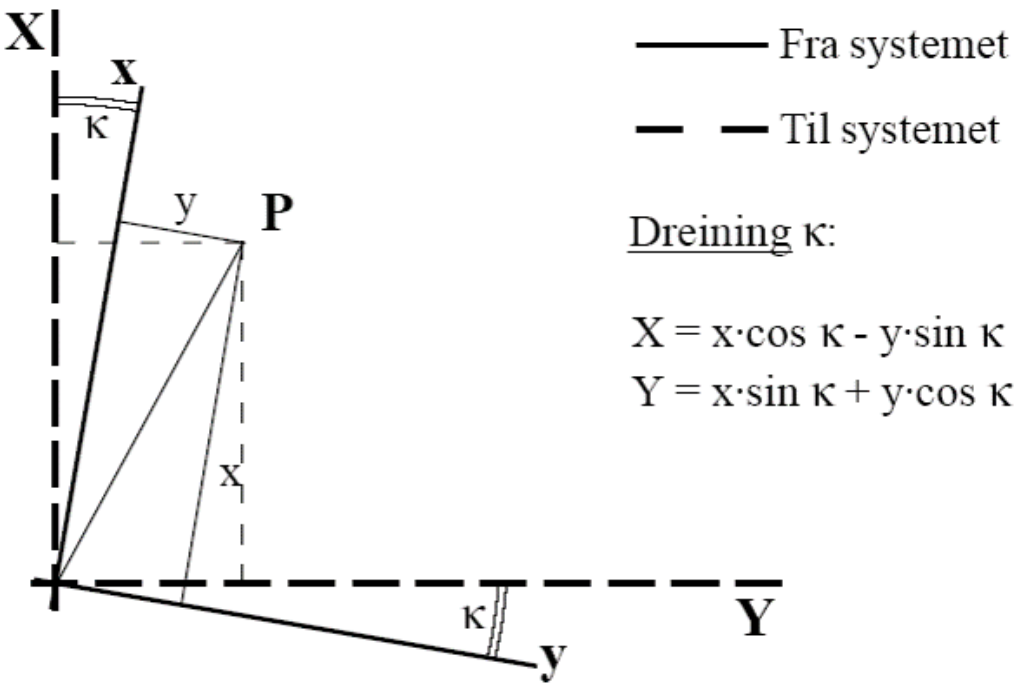


Fig. 2: Målestokk endring m.

Rotasjon



Fra systemet

Til systemet

Dreining κ:

$X = x \cdot \cos \kappa - y \cdot \sin \kappa$

$Y = x \cdot \sin \kappa + y \cdot \cos \kappa$

Fig. 3: Dreining κ.

Transformasjonstyper

- Transformasjon på grunnlag av fellespunkter i to systemer
  - Konform transformasjon
  - Affin transformasjon
  - Lokal tilpasning
- Matematisk omregning mellom systemer

Konform transformasjon

- Bevarer formen på den transformerte punktmassen
- Forskyving, målestokksendring, rotasjon
- Kalles også:
  - Lineær konform transformasjon
  - Plan konform transformasjon
  - Helmert transformasjon

Konform transformasjon – 2D

$$X = c_x + x \cdot m \cdot \cos \kappa - y \cdot m \cdot \sin \kappa$$
$$Y = c_y + y \cdot m \cdot \cos \kappa - x \cdot m \cdot \sin \kappa$$

UKJENTE

c_x og c_y	=	Forskyvning
m	=	Målestokk
κ	=	Dreining

4 ukjente = minst 4 ligninger = 2 punkt med x- og y-koordinater

2 punkt – kan ikke finne feil
3 punkt – kan påvise feil, men ikke hvilket punkt
4 punkt – kan finne feilen

Konform transformasjon – 3D

$$x = c_x + m \cdot (a_{11} \cdot x + a_{12} \cdot y + a_{13} \cdot z)$$
$$y = c_y + m \cdot (a_{21} \cdot x + a_{22} \cdot y + a_{23} \cdot z)$$
$$z = c_z + m \cdot (a_{31} \cdot x + a_{32} \cdot y + a_{33} \cdot z)$$

$$a_{11} = \cos\varphi \cdot \cos\kappa$$
$$a_{12} = -\cos\varphi \cdot \sin\kappa$$
$$a_{13} = \sin\varphi$$
$$a_{21} = \sin\omega \cdot \sin\varphi \cdot \cos\kappa + \cos\omega \cdot \sin\kappa$$
$$a_{22} = -\sin\omega \cdot \sin\varphi \cdot \sin\kappa + \cos\omega \cdot \cos\kappa$$
$$a_{23} = -\sin\omega \cdot \cos\varphi$$
$$a_{31} = -\cos\omega \cdot \sin\varphi \cdot \cos\kappa + \sin\omega \cdot \sin\kappa$$
$$a_{32} = \cos\omega \cdot \sin\varphi \cdot \sin\kappa + \sin\omega \cdot \cos\kappa$$
$$a_{33} = \cos\omega \cdot \cos\varphi$$

UKJENTE

c_x c_y c_z	=	Forskyvning
m	=	Målestokk
ω φ κ	=	Dreining

7 ukjente = minst 7 ligninger = 3 punkt med x-,y-,z-koordinater

3 punkt – kan ikke finne feil

4 punkt – kan påvise feil, men ikke hvilket punkt

5 punkt – kan finne feilen

Affin transformasjon

- Bevarer **ikke** formen på den transformerte punktmassen
- Forskyving, målestokksendring, dreining
- Kalles også:
  - Lineær affin transformasjon
  - Plan affin transformasjon

Affin transformasjon – 2D

$$X = c_x + x \cdot m_x \cdot \cos \kappa - y \cdot m_x \cdot \sin \kappa$$
$$Y = c_y + y \cdot m_y \cdot \cos \kappa - x \cdot m_y \cdot \sin \kappa$$

UKJENTE

c_x og c_y	=	Forskyvning
m_x og m_y	=	Målestokk
ω	=	Dreining

5 ukjente = minst 5 ligninger = 3 punkt med x- og y-koordinater

3 punkt – kan ikke finne feil
4 punkt – kan påvise feil, men ikke hvilket punkt
5 punkt – kan finne feilen

Affin transformasjon – 3D

$$x = c_x + m_x \cdot (a_{11} \cdot x + a_{12} \cdot y + a_{13} \cdot z)$$
$$y = c_y + m_y \cdot (a_{21} \cdot x + a_{22} \cdot y + a_{23} \cdot z)$$
$$z = c_z + m_z \cdot (a_{31} \cdot x + a_{32} \cdot y + a_{33} \cdot z)$$

$$a_{11} = \cos\varphi \cdot \cos\kappa$$
$$a_{12} = -\cos\varphi \cdot \sin\kappa$$
$$a_{13} = \sin\varphi$$
$$a_{21} = \sin\omega \cdot \sin\varphi \cdot \cos\kappa + \cos\omega \cdot \sin\kappa$$
$$a_{22} = -\sin\omega \cdot \sin\varphi \cdot \sin\kappa + \cos\omega \cdot \cos\kappa$$
$$a_{23} = -\sin\omega \cdot \cos\varphi$$
$$a_{31} = -\cos\omega \cdot \sin\varphi \cdot \cos\kappa + \sin\omega \cdot \sin\kappa$$
$$a_{32} = \cos\omega \cdot \sin\varphi \cdot \sin\kappa + \sin\omega \cdot \cos\kappa$$
$$a_{33} = \cos\omega \cdot \cos\varphi$$

UKJENTE

$c_x\ c_y\ c_z$	=	Forskyvning
$m_x\ m_y\ m_z$	=	Målestokk
$\omega\ \varphi\ \kappa$	=	Dreining

9 ukjente = minst 9 ligninger = 3 punkt med x-,y-,z-koordinater

3 punkt – kan ikke finne feil

4 punkt – kan påvise feil, men ikke hvilket punkt

5 punkt – kan finne feilen

Antall ukjente / fellespunkter

	Konform 2	Affin 2	Konform 3	Affin 3
Ukjente	4	5	7	9
Min felles	2 x,y	3 x,y	3 x,y,z	3 x,y,z
Påvise feil	3	4	4	4
Finne feil	4	5	5	5
Ønskelig	≥5	≥6	≥7	≥7

Antall ukjente / fellespunkter

	Konform 2	Affin 2	Konform 3	Affin 3
Ukjente	4	5	7	9
Min felles	2 x,y	3 x,y	3 x,y,z	3 x,y,z
Påvise feil	3	4	4	4
Finne feil	4	5	5	5
Ønskelig	≥5	≥6	≥7	≥7

Matematisk enkelt ☺

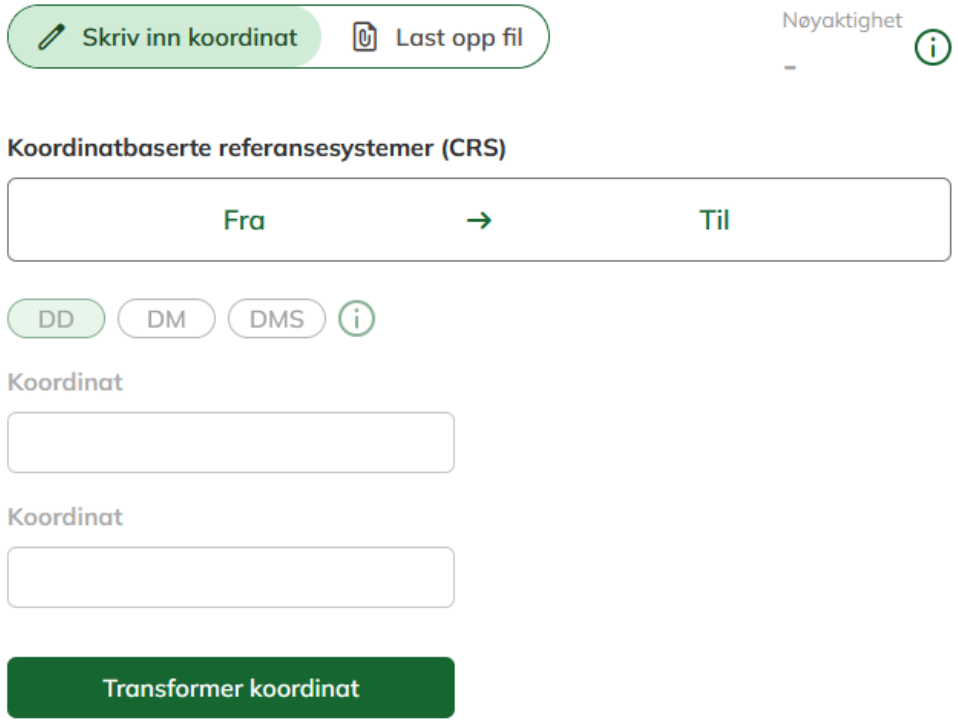
Overbestemmele:
Minstekvadraters metode

Lokal tilpasning

- Nytt datum i Norge
- Lage transformasjonsformel
  - NGO48 → EUREF89
  - ED50 → EUREF89
- Ikke mulig å lage en matematisk formel fordi de gamle systemene er deformerte!
- Ikke mulig å lage en god nok konform/affin transformasjon for hele Norge!
- Løsning: Affin grunnrisstransformasjoner på grunnlag av punkt i nærheten

Kartverket - transformasjoner

- Transformasjoner på nett (ny versjon 2025)
- Transformasjonsformler for 3-parts programvare



Kartverket - transformasjoner

- Kartverkets formler bruker fellespunkter som er bestemt i flere ulike datum/kartprojeksjoner. Støtter også omregning.
  - NGO1948 (gammelt norsk)
  - ED50 (gammelt europeisk)
  - EUREF89 UTM
  - EUREF89 NTM
  - Geografiske koordinater
  - Jordsentrikse koordinater
- Også høydetransformasjoner:
  - NN1954
  - NN2000

Kartverket - transformasjoner

- Transformasjonsbiblioteket PROJ
  - Opensource transformasjonsbibliotek
  - Kartverket bidrar med transformasjoner og kildekode
- Transformasjons API
  - OpenAPI-spesifikasjonene
  - Kan brukes i 3-parts applikasjoner (samme resultat uavhengig av hvilken programvare som brukes)

EPSG-koder

- Koder for refereanserammer (datum/kartprojeksjoner) og transformasjoner

- Kodeoversikt:
  - https://kartverket.github.io/transformasjoner/_pages/epsg_codes

Programvare

- Konform transformasjon – 2D
- Konform transformasjon – 3D
- Affin transformasjon – 2D
- Affin transformasjon – 3D
- Lokal tilpasning med kartverkets transformasjoner
  - Mange fellespunkter – vekting av de nærmeste fellespunktene

Transformasjonsgrunnlag

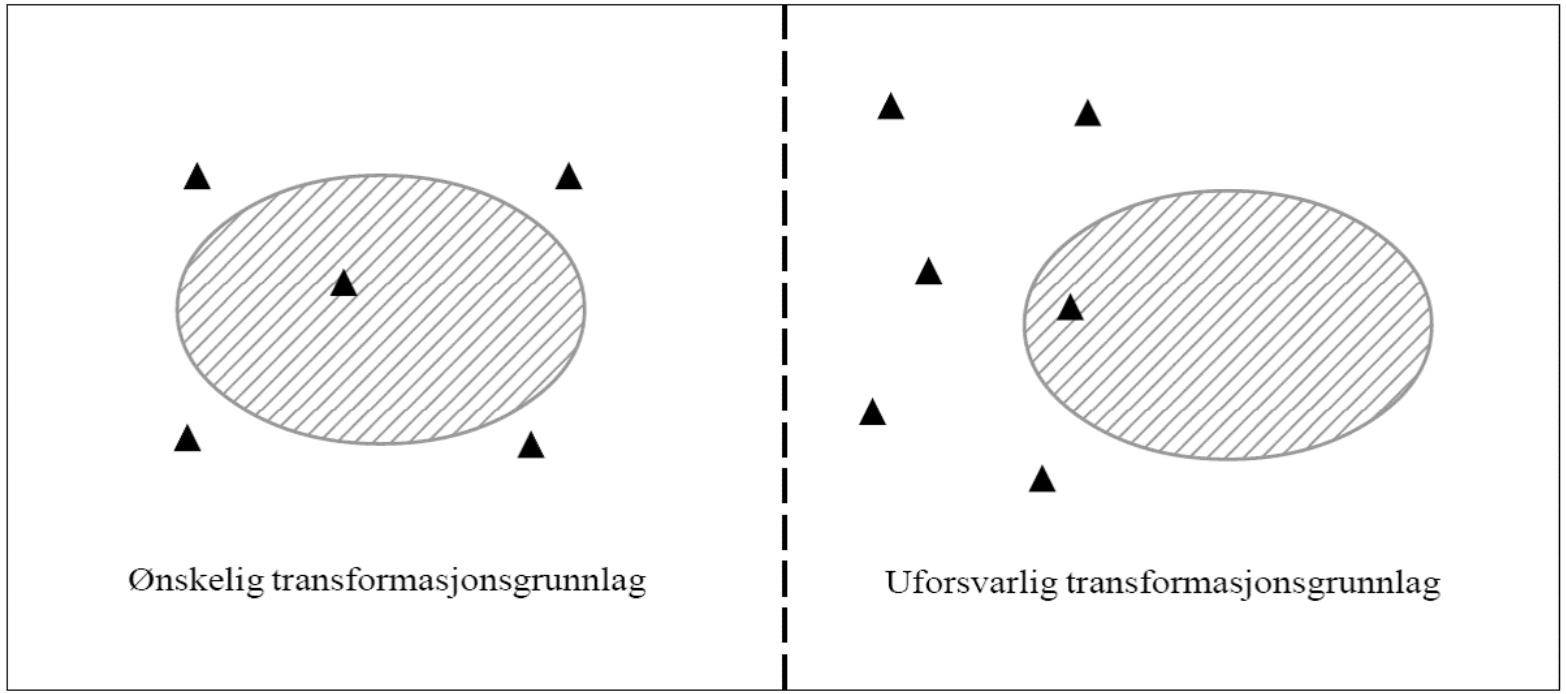


Fig. 4. Transformasjonsgrunnlag.

Spørsmål?

Torbjørn Kravdal
torbjoern.kravdal@ntnu.no